Свалено от Klasirane.com

50-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Областен кръг (28–29 април 2001 г.)

Национален кръг
Първи ден (19 май 2001 г.)

Задача 1. Дадена е редицата $\{a_n\}$, за която $a_0 = 4$, $a_1 = 22$ и

$$a_n - 6a_{n-1} + a_{n-2} = 0$$

за $n \geq 2$. Да се докаже, че съществуват редици $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ от естествени числа такива, че за всяко $n \geq 0$ е изпълнено $a_n = \frac{y_n^2 + 7}{x_n - y_n}$.

Решение: Нека $x_n = \frac{a_n + a_{n-1}}{2}$, $x_0 = 3$ и $y_n = \frac{a_n - a_{n-1}}{2}$, $y_0 = 1$. Тогава $x_n = 3x_{n-1} + 4y_{n-1}$ и $y_n = 2x_{n-1} + 3y_{n-1}$. Понеже $a_n = x_n + y_n$, достатъчно е да покажем, че $x_n + y_n = \frac{y_n^2 + 7}{x_n - y_n}$, т.е. $x_n^2 = 2y_n^2 + 7$. Ще докажем това равенство по индукция.

При $n = 0$ то е очевидно. Да допуснем, че $x_{n-1}^2 = 2y_{n-1}^2 + 7$. Записваме това равенство във вида $(3x_{n-1} + 4y_{n-1})^2 = 2(3y_{n-1} + 2x_{n-1})^2 + 7$, откъдето $x_n^2 = 2y_n^2 + 7$, което трябваше да се докаже.

Задача 2. Даден е неравнобедрен триъгълник ABC. Вписаната в него окръжност k с център O се допира до страните му AB, BC и CA съответно в точки C_1, A_1 и B_1. Нека $AA_1 \cap k = A_2$, $BB_1 \cap k = B_2$, а A_1A_3 и B_1B_3 са ъглополовящи в триъгълник $A_1B_1C_1$ ($A_3 \in B_1C_1, B_3 \in A_1C_1$). Да се докаже, че:

а) A_2A_3 е ъглополовяща на $\sphericalangle B_1A_2C_1$.

б) Ако P и Q са общите точки на описаните окръжности около триъгълниците $A_1A_2A_3$ и $B_1B_2B_3$, то точката O лежи на правата PQ.

Решение: а) От синусовата теорема имаме, че

$$\frac{AB_1}{AA_1} = \frac{\sin \sphericalangle B_1A_1A_2}{\sin A_1B_1C_1}, \quad \frac{AC_1}{AA_1} = \frac{\sin \sphericalangle C_1A_1A_2}{\sin A_1C_1B_1}.$$

Понеже $AB_1 = AC_1$, то

$$\frac{A_2B_1}{A_2C_1} = \frac{\sin \sphericalangle B_1A_1A_2}{\sin \sphericalangle C_1A_1A_2} = \frac{A_1B_1}{A_1C_1} = \frac{A_3B_1}{A_3C_1},$$

което показва, че A_2A_3 е ъглополовяща на $\sphericalangle B_1A_2C_1$.

б) Нека $M = AA_1 \cap BB_1$. От $MA_1 . MA_2 = MB_1 . MB_2$ следва, че M лежи на правата PQ. Значи задачата ще бъде решена, ако докажем, че $OM \perp O_1O_2$, където O_1 и O_2 са центровете на описаните окръжности около $\triangle A_1A_2A_3$ и $\triangle B_1B_2B_3$. От а) следва, че диаметрално противоположната точка на A_3 в k_1 – описаната окръжност около $\triangle A_1A_2A_3$, лежи на правата B_1C_1 – по-точно, съвпада с общата пета на външните ъглополовящи на $\triangle B_1C_1A_2$ и $\triangle B_1C_1A_1$ съответно през A_2 и A_1. Следователно и $O_1 \in B_1C_1$. Освен това, ако O_1' е пресечната точка на BC и B_1C_1, то лесно се пресмята, че в $\triangle O_1'A_2A_1$ имаме $\sphericalangle O_1'A_3A_1 = \sphericalangle O_1'A_1A_3$, т.е $O_1'A_3 = O_1'A_1$. Тогава непосредствено се съобразява, че $O_1' = O_1$. Нека сега $OO_1 \cap A_1A_2 = N$ и $OO_2 \cap B_1B_2 = K$. От $\triangle OA_1O_1$ имаме $ON . OO_1 = OA_1^2 = r^2$ и аналогично $OK . OO_2 = r^2$, където r е радиусът на k. Понеже O, N, M и K лежат на окръжността k_3 с диаметър OM, ясно е, че правата O_1O_2 е образ на k_3 при инверсия с полюс O и степен r^2, т.е. $O_1O_2 \perp OM$.

Задача 3. За всяка пермутация $a_1, a_2, \ldots, a_n$ на числата $1, 2, \ldots, n$ е позволена смяна на местата на два последователни блока A и B, всеки от които е с произволна дължина, т.е. от

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+1}, a_{i+2} \ldots, a_{i+p}}_{A}, \underbrace{a_{i+p+1}, a_{i+p+2} \ldots, a_{i+q}}_{B}, a_{i+q+1}, \ldots, a_n$$

чрез смяна на местата на A и B се получава

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+p+1}, a_{i+p+2} \ldots, a_{i+q}}_{B}, \underbrace{a_{i+1}, a_{i+2} \ldots, a_{i+p}}_{A}, a_{i+q+1}, \ldots, a_n.$$

Какъв минимален брой смени са необходими, за да може от пермутацията $n, n-1, \ldots 2, 1$ да се получи пермутацията $1, 2, \ldots, n-1, n$?

Решение: При $n = 2$ отговорът очевидно е 1. Ще докажем, че при $n \geq 3$ минималния брой смени е $\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$.

Да разгледаме броя на двойките a_i, a_{i+1}, за които $a_i < a_{i+1}$. В пермутацията $n, n-1, \ldots 2, 1$ този брой е 0, докато в пермутацията $1, 2, \ldots, n-1, n$ той е $n-1$. Ще покажем, че при смяна на два съседни блока броят на двойките a_i, a_{i+1}, за които $a_i < a_{i+1}$ се променя най-много с две. Нека от пермутацията $\ldots p, a, \ldots, b, c, \ldots, d, q \ldots$ чрез смяна на блоковете $a, \ldots, b$ и $c, \ldots, d$ получаваме пермутацията $\ldots p, c, \ldots, d, a, \ldots, b, q \ldots$ Ясно е, че последователността на елементите се променя само след p, между двата блока и преди q. Следователно най-много три двойки от последователни елементи могат да сменят наредбата си. Ако допуснем, че и на трите места има промяна в наредбата, ще имаме, че от $p > a$, $b > c$ и $d > q$ сме получили $p < c$, $d < a$ и $b < q$. Сумирането на първите три неравенства дава $p + b + d > a + c + q$, а сумирането на следващите три – $p + b + d < a + c + q$. Полученото противоречие показва, че при смяна на два съседни блока броят на двойките a_i, a_{i+1}, за които $a_i < a_{i+1}$ се променя най-много с две. Лесно се вижда, че при първата и последната смяна този брой се променя точно с едно. Следователно, ако x е търсеният брой, то $2 + 2(x-2) \geq n-1$, което е еквивалентно с $x \geq \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$. Остава да покажем последователност от $\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$ смени чрез която от пермутацията $n, n-1, \ldots 2, 1$ се получава пермутацията $1, 2, \ldots, n-1, n$. Нека n е четно число, т.е. $n = 2k$. Да номерираме позициите от ляво на дясно с $1, 2 \ldots n$. Първо сменяме местата на блоковете на позиции $1, 2 \ldots, k-1$ и $k, k+1$. След това сменяме местата на блоковете на позиции $2, 3 \ldots, k$ и $k+1, k+2$. При третата смяна разменяме блоковете на позиции $3, 4 \ldots, k+1$ и $k+2, k+3$ и т.н. до k-та смяна, при която сменяме местата на блоковете на позиции $k, k+1 \ldots, 2k-2$ и $2k-1, 2k$. Получаваме $k+1, k+2, \ldots, 2k, 1, 2, \ldots, k$. Последната $k+1$-ва смяна е на блоковете на позиции $1, 2, \ldots, k$ и $k+1, k+2 \ldots, 2k$. Когато n е нечетно число, т.е. $n = 2k+1$, първата смяна е на блоковете на позиции $1, 2, \ldots, k$ и $k+1, k+2$ след което се сменят блоковете на позиции $2, 3, \ldots, k+1$ и $k+2, k+3$ и т.н. При последната, $k+1$-ва смяна разменяме блоковете на позиции $1, 2 \ldots k$ и $k+1, \ldots, 2k$ и получаваме $1, 2, \ldots, 2k+1$.

Свалено от Klasirane.com

Втори ден (20 май 2001 г.)

Задача 4. Нека $n \geq 2$ е фиксирано цяло число. Във всяка точка от равнината с цели координати (i, j) е написан остатъкът от делението на $i+j$ с n. Да се намерят всички двойки $(a; b)$ от естествени числа такива, че в правоъгълника с върхове $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, b), $(0, b)$ всеки от остатъците $0, 1, \ldots, n-1$ се среща еднакъв брой пъти върху страните му, както и еднакъв брой пъти във вътрешността му.

Решение: Нека p_i и s_i са броят на остатъците i съответно върху страните и във вътрешността на правоъгълника, $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Ако $a' = a + kn$ за някакво цяло k, съответните числа за (a', b) са $p'_i = p_i + 2k$ и $s'_i = s_i + k(b-1)$.

Следователно, ако (a, b) е решение, то $(a + kn, b)$ и, аналогично, $(a, b + ln)$, също са решения и можем да считаме, че $1 \leq a, b \leq n$.

Ако $n = 2$, то всички възможности за (a, b) са $(a, b) = (1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$. Двойката $(2, 2)$ не е решение, защото правоъгълникът има единствена вътрешна точка с цели координати $(s_0 = 1, s_1 = 0)$, а другите три случая дават решения.

Следователно, при $n = 2$ решенията на задачата са двойките (a, b), където a е нечетно или b е нечетно.

Нека $n > 2$ и (a, b) е решение на задачата, за което $1 \leq a, b < n$. Във върховете $(0, 0)$ и (a, b) са написани съответно 0 и остатъкът на $a + b$, а върху останалата част на страните всеки от остатъците на $1, 2, \ldots, a + b - 1$ се среща четен брой пъти (върху частта $(1, 0), \ldots, (a, 0), (a, 1), \ldots, (a, b-1)$ и върху частта $(0, 1), \ldots, (0, b), (1, b), \ldots, (a-1, b)$). Ако $a+b$ не се дели на n, то 0 и остатъкът на $a+b$ се срещат нечетен брой пъти, а поне един от останалите остатъци ($n > 2$) се среща четен брой пъти, което е невъзможно. Следователно, $a + b$ се дели на n и $a + b = n$ или $a + b = 2n$. Когато $a = b = n$ двойката $(a; b)$ не е решение, защото броят на вътрешните точки е $(n-1)^2$ и не се дели на n. Остава да разгледаме случая $a + b = n$. Ако $a > 1$ и $b > 1$, то правоъгълникът съдържа вътрешни целочислени точки. За всяка такава точка (i, j) имаме $0 < i < a$, $0 < j < b$, $0 < i + j < a + b = n$ и остатъкът не може да бъде 0. Следователно при $a > 1$ и $b > 1$ задачата няма решение. Остава случаят $a = 1$, $b = n - 1$ (или $a = n - 1$, $b = 1$), който дава решение. Следователно при $n > 2$ всички решения са $a = 1 + kn$, $b = n - 1 + ln$ и $a = n - 1 + kn$, $b = 1 + ln$, където $k, l = 0, 1, 2, \ldots$.

Задача 5. Да се намерят всички реални числа t, за които съществуват положителни реални числа x, y, z такива, че

$$3x^2 + 3xz + z^2 = 1,\ 3y^2 + 3yz + z^2 = 4,\ x^2 - xy + y^2 = t.$$

Решение: Ще докажем, че $t \in (\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1)$.

Нека x, y, t, a изпълняват условието на задачата. Да разгледаме четири точки A, B, C, O в равнината, за които $AO = x$, $BO = y$, $CO = \frac{z}{\sqrt{3}}$ и $\sphericalangle AOB = 60°$, $\sphericalangle BOC = \sphericalangle COA = 150°$. От косинусовата теорема следва, че $t > 0$, $AB = \sqrt{t}$, $BC = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $CA = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Тъй като $\sphericalangle ACB < \sphericalangle AOB = 60°$ $\sphericalangle BAC < \sphericalangle BOC = 150°$, то

$$(1) \qquad \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - (\sqrt{t})^2}{2\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{2}{\sqrt{3}}} = \cos\sphericalangle ACB > \frac{1}{2},$$

$$(2) \qquad \frac{(\sqrt{t})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\sqrt{a}\frac{2}{\sqrt{3}}} = \cos\sphericalangle BAC > -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Свалено от Klasirane.com

Тези неравенства са еквивалентни на $t < 1$ и $t + \sqrt{t} - 1 > 0$, т.е. $t \in (\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1)$.

Обратно, нека $t \in \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1\right)$. Да построим $\triangle ABC$ такъв, че $AB = \sqrt{t}, BC = \frac{2}{\sqrt{3}}, CA = \frac{1}{\sqrt{3}}$. От (1) и (2) следва, че $\sphericalangle ACB < 60^\circ$ и $\sphericalangle ABC < \sphericalangle BAC < 150^\circ$. Нека k_A е окръжността през B и C, за която дъгата BC, лежаща в полуравнината относно BC, съдържаща точката A, е равна на 60°. Да означим с k_B аналогичната окръжност през A и C. Лесно се вижда, че втората пресечна точка O на k_A и k_B лежи във вътрешността на $\triangle ABC$. (Наистина, да допуснем противното. Ако O лежи в $\sphericalangle ACB$, то $\sphericalangle AOB = \sphericalangle AOC + \sphericalangle BOC = 150^\circ + 150^\circ = 300^\circ$, което е невъзможно. Ако O лежи в противоположния ъгъл на $\sphericalangle ACB$, то $\sphericalangle AOB = \sphericalangle AOC + \sphericalangle BOC = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$, което противоречи на неравенствата $\sphericalangle AOB < \sphericalangle ACB < 60^\circ$. Другите случаи за положението на O се отхвърлят по подобен начин.) Следователно $\sphericalangle AOB = 360^\circ - \sphericalangle AOC - \sphericalangle BOC = 360^\circ - 150^\circ - 150^\circ = 60^\circ$. Полагаме $x = AO, y = BO, z = CO\sqrt{3}$. Като приложим косинусовата теорема за триъгълниците AOB, BOC COA, заключаваме, че x, y, z, t изпълняват условията на задачата.

Задача 6. Дадено е уравнението

$$(p+2)x^2 - (p+1)y^2 + px + (p+2)y = 1,$$

където p е фиксирано просто число от вида $4k+3$. Да се докаже, че:
а) Ако (x_0, y_0) е решение на уравнението в естествени числа, то p дели x_0.
б) Уравнението има безбройно много решения в естествени числа.

Решение: а) Полагаме $y - 1 = z$ и тогава уравнението е еквивалентно на

$$x^2 = (z-x)((p+1)(z+x)+p). \tag{3}$$

Ако допуснем, че числата $z - x$ и $(p+1)(z+x)+p$ са взаимно прости, то те трябва да са точни квадрати, което е невъзможно, понеже второто е от вида $4k+3$. Нека сега q е техен общ прост делител. От (3) следва, че q/x и значи q/z. Тъй като $q/(p+1)(z+x)+p$, то q/p, т.е. $q = p$, което доказва твърдението а).
б) Достатъчно е да покажем, че уравнението (3) има безбройно много решения в естествени числа. Нека $x = px_1$ и $z = pz_1$. Тогава $x_1^2 = (z_1 - x_1)((p+1)(z_1+x_1)+1)$ и следователно съществуват естествени числа a и b, за които $z_1 - x_1 = a^2$, $x_1 = ab$ и $(p+1)(z_1+x_1)+1 = b^2$. Оттук намираме, че

$$(p+2)b^2 - (p+1)(a+b)^2 = 1. \tag{4}$$

Нека $\left(\sqrt{p+2} + \sqrt{p+1}\right)^{2k+1} = m_k\sqrt{p+2} + n_k\sqrt{p+1}$ за всяко $k = 0, 1, \ldots$, където m_k и n_k са естествени числа. Тогава очевидно

$$(\sqrt{p+2} - \sqrt{p+1})^{2k+1} = m_k\sqrt{p+2} - n_k\sqrt{p+1}$$

и след почленно умножаване получаваме, че $(p+2)m_k^2 - (p+1)n_k^2 = 1$, т.е. $b = m_k$ и $a + b = n_k$ са решения на (4). Значи $x = pm_k(n_k - m_k)$ и $z = pn_k(n_k - m_k)$ са решения на (3). Сега твърдението б) следва от факта, че редиците $m_1, m_2, \ldots$ и $n_1, n_2, \ldots$ са строго растящи.

Свалено от Klasirane.com